**Business Intelligence**
A.Halfaoui (amal.halfaoui @univ-tlemcen.dz , amal.halfaoui@gmail.com)

# TP N°2 : Analyse des performances avec Power BI et DAX (*Data Analysis Expressions*)

## Contexte

InfoPro est une entreprise algérienne fictive de distribution de matériel informatique et électronique.les données provenant de sa base de production nous sont fournits sous forme de 4 fichiers CSV déjà sous forme d'étoile . L'entreprise souhaite analyser ses performances commerciales sur la période 2023–2025, afin de suivre l'évolution de son chiffre d'affaires, d'évaluer la rentabilité de ses produits et d'identifier ses meilleurs clients.

Vous êtes chargé, en tant qu'analyste de données, d'exploiter ces données dans Power BI Desktop pour construire un modèle sémantique, créer des mesures DAX et produire un rapport d'analyse. Aucune transformation ETL n'est demandée.

| ***Fichier*** | **Contenu** | **Principaux attributs** |
|---|---|---|
| *Sales.csv* | 3 000 ventes | SaleID, ProductID, CustomerID, DateID, Quantity, UnitPrice, Discount |
| *Products.csv* | 50 produits | ProductID, ProductName, CategoryID, UnitCost |
| *Customers.csv* | 200 clients | CustomerID, CustomerName, Region, Wilaya |
| *Calendar.csv* | 1 096 jours | DateID, Date, Month, Quarter, Semester, Year, IsWeekend |

## Objectifs du TP

- Construire un modèle sémantique en étoile.
- Créer des mesures DAX pour analyser les performances commerciales.
- Effectuer des analyses temporelles et des classements.
- Concevoir un rapport interactif intégrant des indicateurs et des visualisations.

## Partie 1 : Le modèle sémantique en étoile

1. Charger les données des 4 fichiers.
2. Accéder à la vue Modèle et établir les relations entre les tables si elles n'ont pas été détectées automatiquement

### A. Pour créer manuellement la relation par exemple entre calendar et sales

- Cliquez sur Calendar[DateID].
- Faites glisser cette colonne vers Sales[DateID].
- Dans la fenêtre de relation, choisissez (voir figure 1) :

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Table 1 | Calendar |
| Colonne | DateID |
| Table 2 | Sales |
| Colonne | DateID |
| Cardinalité | Un à plusieurs (1:*) |
| Direction du filtrage croisé | Unique |
| Activer cette relation | Oui |

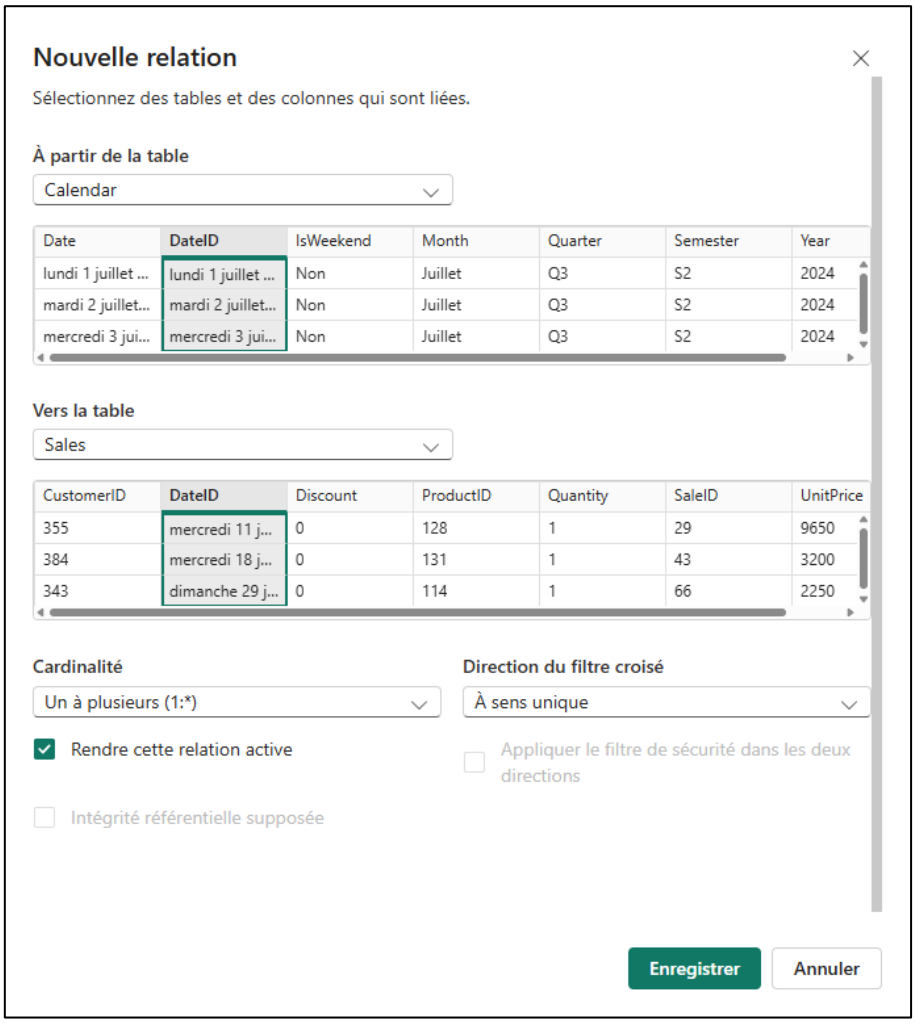



*Figure 1: Parametre d'une relation*

- Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez aussi supprimer ou modifier une relation en cliquant sur le lien. Le schéma obtenu doit ressembler à celui de la figure 2 . Identifier la table de faits, les dimensions et les cardinalités.

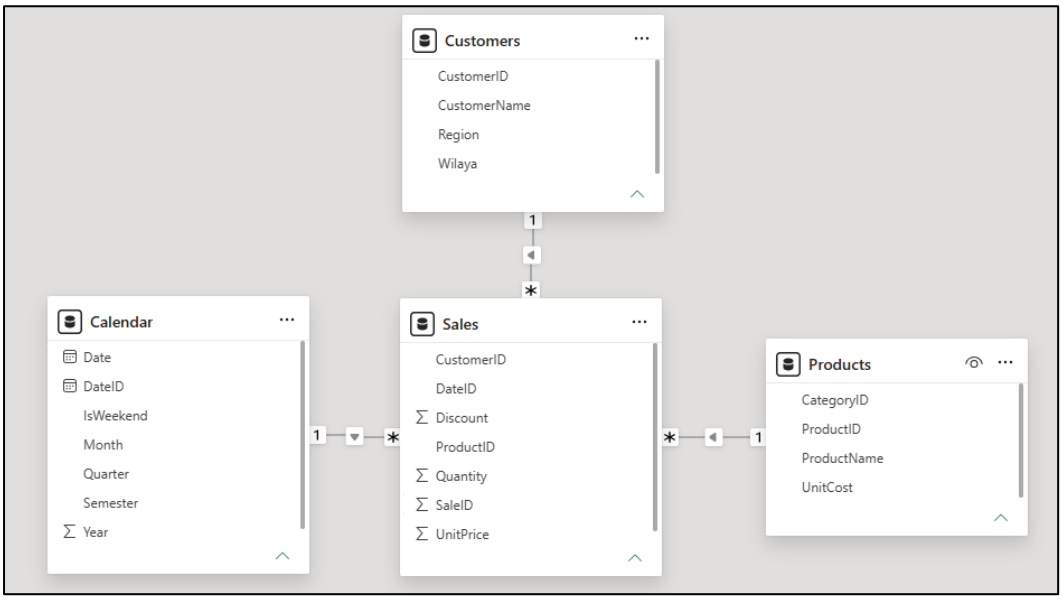



*Figure 2: le modèle sémantique en étoile*

## B. Marquer la table Calender comme date

Votre table Calendar couvre les 1 096 jours consécutifs de 2023 à 2025. Elle est donc adaptée pour être déclarée comme table de dates.

Pour marquer la table Calendar comme date

- Accédez à la vue Modèle.
- Sélectionnez la table Calendar.
- Dans le ruban, cliquez sur Outils de table.
- Choisissez Marquer comme table de dates.
- Activez l'option et sélectionnez la colonne Date.
- Cliquez sur Enregistrer.

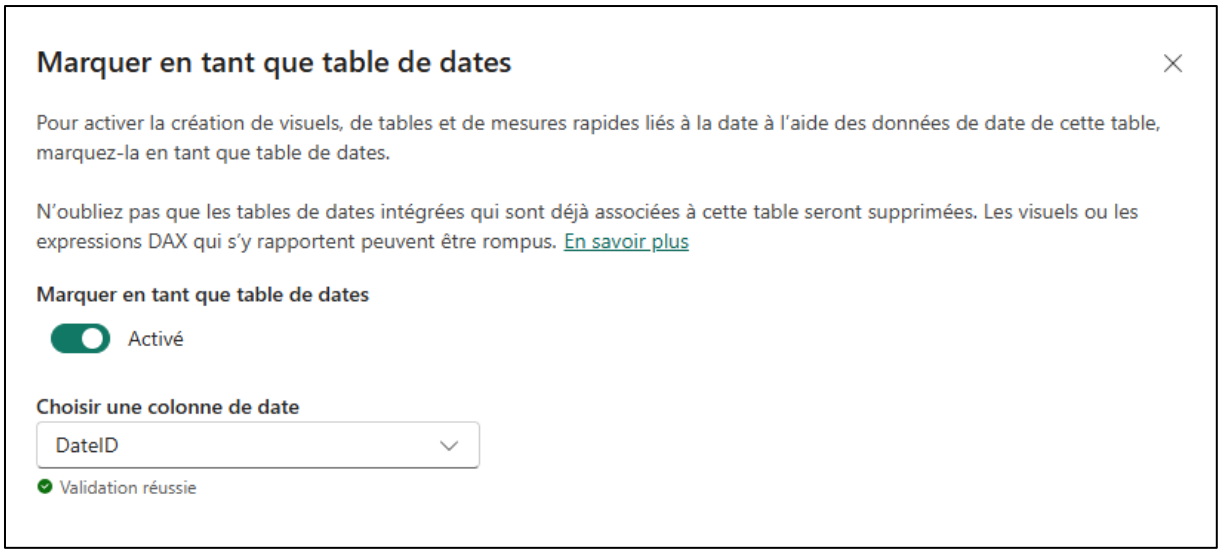



*Figure 3: marquer la table calender comme date*

## C. Créer la colonne MonthNumber dans votre fichier Calendar,

La colonne Month contient des noms de mois. Il faudra les trier chronologiquement à l'aide d'une colonne numérique correspondant au numéro du mois, sinon Power BI risque de les afficher par ordre alphabétique.

### Étape 1

- Accédez à la vue Table dans Power BI Desktop.
- Sélectionnez la table Calendar.
- Cliquez sur Outils de table → Nouvelle colonne.
- Saisissez la formule DAX suivante :

```
MonthNumber = MONTH('Calendar'[Date])
```

Cette formule extrait le numéro du mois à partir de la date.

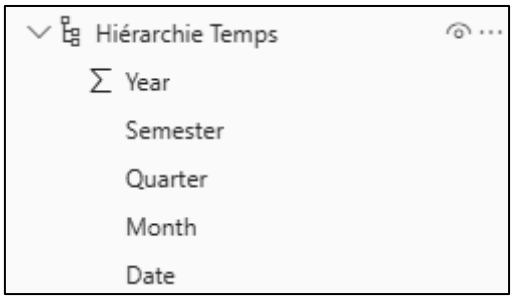
### Étape 2 : Trier la colonne Month

- Dans la vue Table, sélectionnez la colonne Month de Calendar.
- Dans le ruban, cliquez sur Outils de colonne.
- Sélectionnez Trier par colonne.
- Choisissez MonthNumber.

## D. Créer les hiérarchies

Créer les hiérarchies Temps (Year →Semester→ Quarter → Month → Date), Géographie (Region → Wilaya ) et Produits (CategoryID → ProductName) afin de faciliter l'analyse multidimensionnelle et la navigation entre différents niveaux de détail. Dans ce qui suit l'exemple de la création de l'hiérarchie temps

**Exemple de la création de l'hiérarchie Temps**




Revenez sur la vue Modèle

- Dans la table Calendar, faites un clic droit sur Year.
- Sélectionnez Créer une hiérarchie.
- Renommez la nouvelle hiérarchie Hiérarchie Temps.
- Faites un clic droit sur Quarter, puis choisissez Ajouter à la hiérarchie → Hiérarchie Temps.
- Répétez pour semester, quarter, Month, puis pour Date.
- Vérifiez l'ordre des niveaux. Vous pouvez les déplacer par glisser-déposer si nécessaire.

Créer les autres hiérarchies

## E. Manipulation des hiérarchies

### Exemple : Drill Down, Drill Up avec la hiérarchie Temps

Repassez à la vue Rapport.

- Insérez un graphique en colonnes groupées.
- Glissez ou cochez la hiérarchie Hiérarchie Temps dans Axe X.
- Glissez Sales[Quantity] dans Axe Y.
- Vérifiez que l'agrégation de Quantity est Somme.

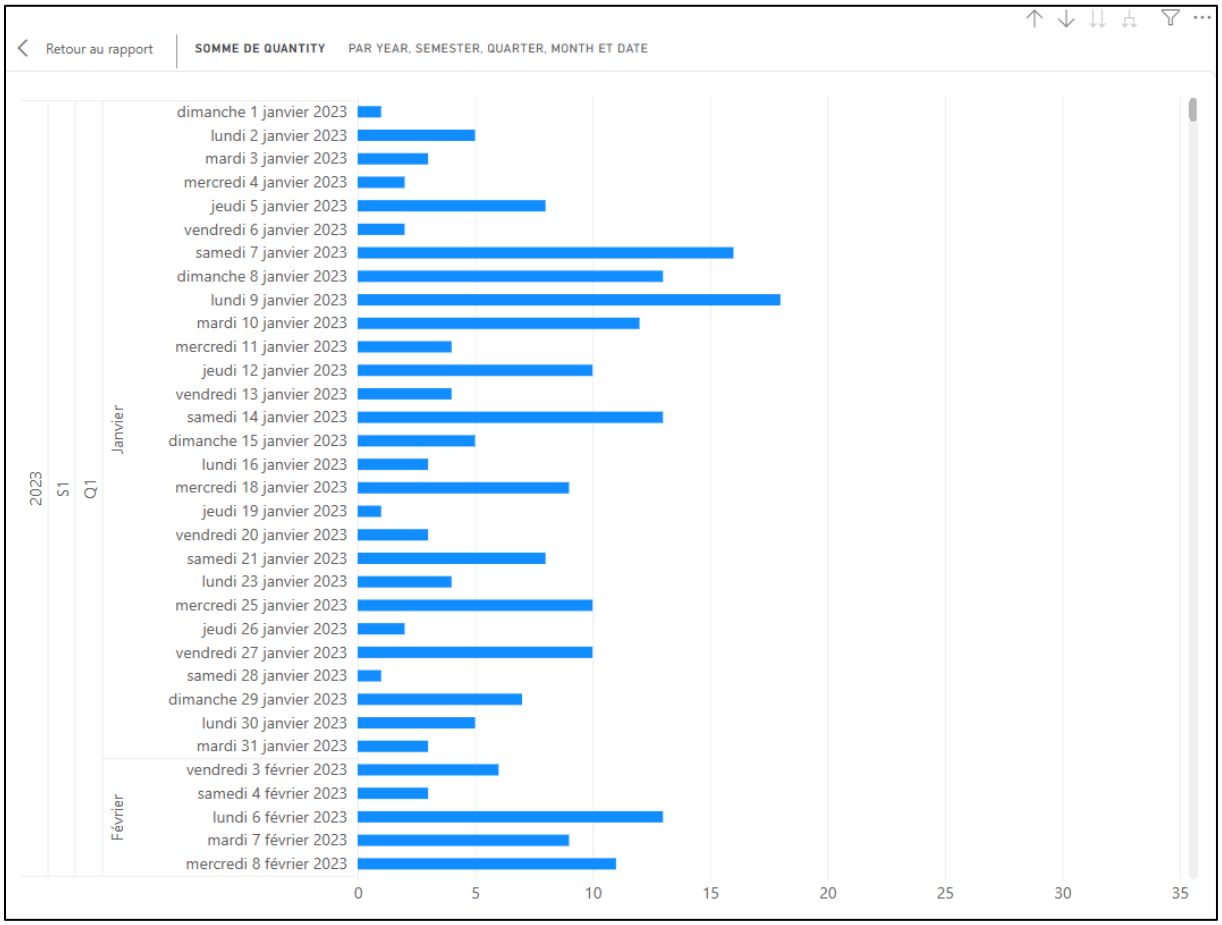



*Figure 4: graphique des qtés vendue par hierarchie temps*

## - Naviguer dans l'hiérarchie

Dans l'en-tête du graphique, vous trouverez plusieurs icônes : 

*Tableau 1: Naviguer dans l'hierarchie*

| Icône | Nom | Fonction |
|---|---|---|
| ↑ | Drill Up | Remonter d'un niveau dans la hiérarchie. |
| ⊕ | Drill Down | Activer le mode permettant de descendre dans un élément particulier en cliquant dessus. |
| ↓ | Go to next level | Passer au niveau inférieur pour tous les éléments, sans conserver visuellement les niveaux parents. |
| ⑂ | Expand all down one level | Développer tous les éléments en conservant les niveaux parents. |
| ▽ | Filtres | Afficher les filtres appliqués au visuel. |
| ··· | Plus d'options | Accéder aux options du graphique, notamment le tri et l'exportation. |

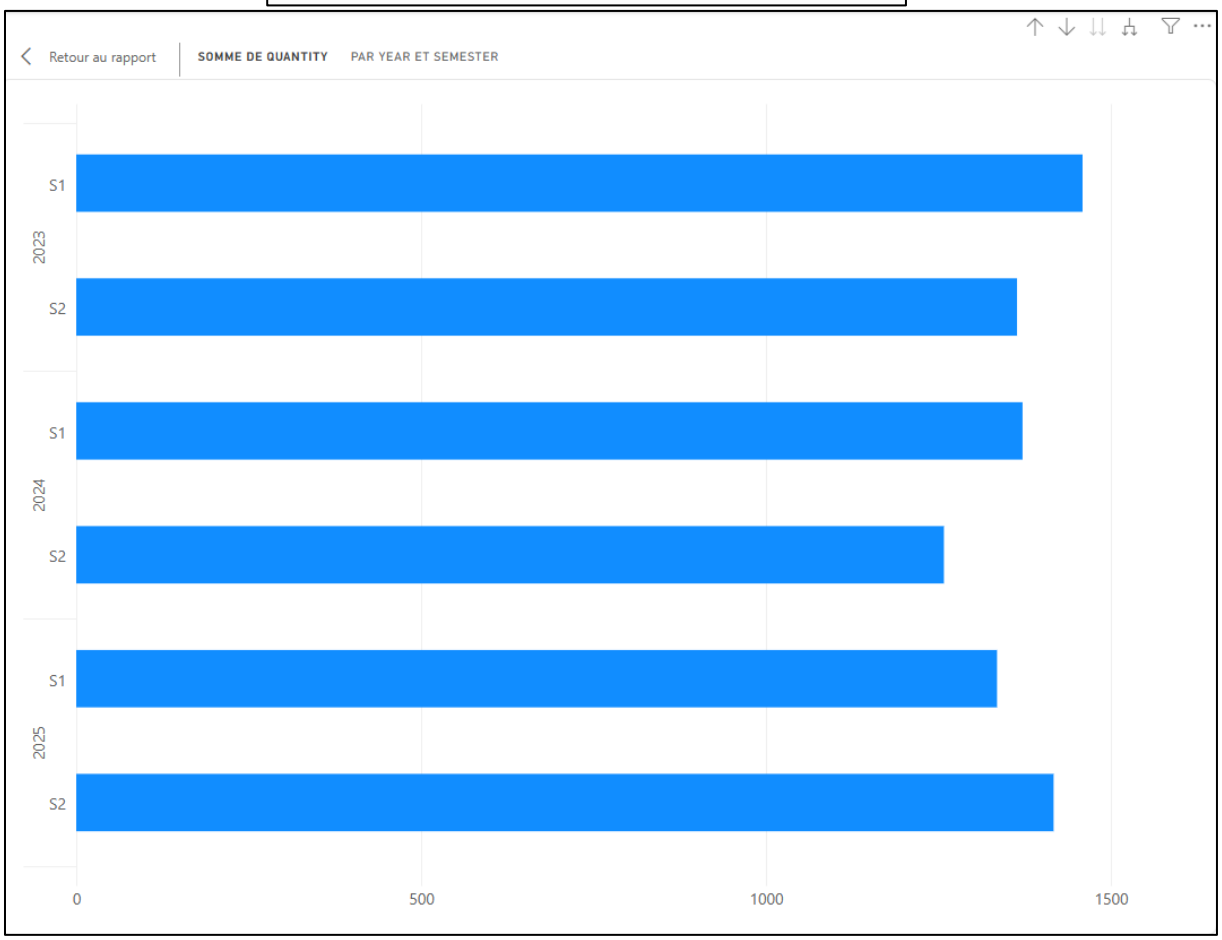



*Figure 5: graphique des qtés vendue par semestres*

Vous pouvez ensuite descendre dans l'hiérarchie et choisir juste une année (Figure 6) ou, si vous souhaitez retrouver l'affichage complet Année → Semestre → trimestre → Mois, utilisez ensuite l'icône Développer tout d'un niveau (la double flèche descendante avec une fourche), trois fois de suite.

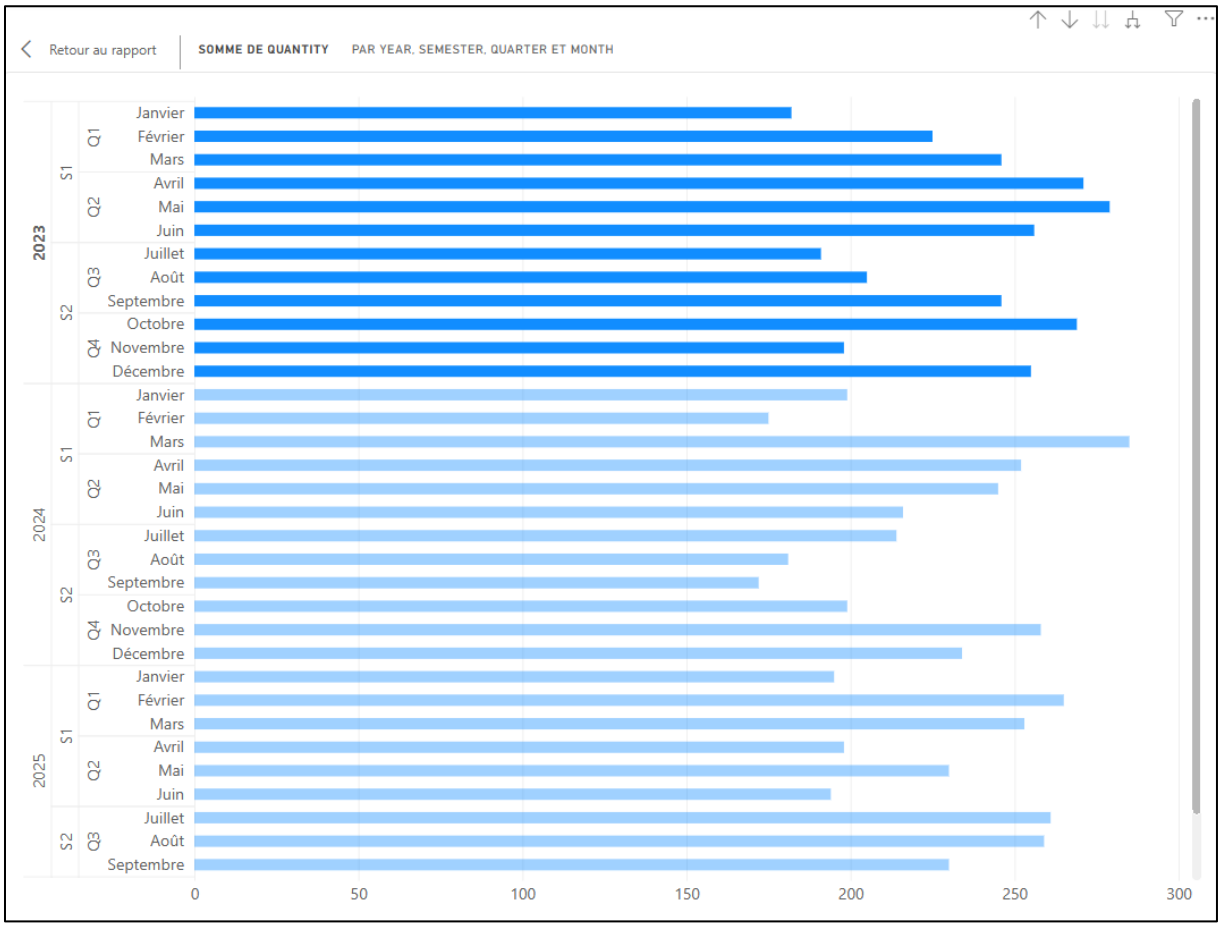



*Figure 6: Qté vendu par mois en sélectionnant une année particulière*

# Partie 2 : Mesures DAX Fondamentales

## A. Exemple de création de la mesure "CA Total"

cette mesure calcule le chiffre d'affaires total (Quantité × Prix Unitaire)

### Etape1 : création et explication de la mesure et formule DAX

- Accédez à la vue Modèle. (Peut être faite aussi directement dans la vue Rapport)
- Dans le volet Données, faites un clic droit sur la table Sales. Ou depuis le ruban




- Sélectionnez Nouvelle mesure.
- Saisissez la formule DAX suivante :

```
CA Total =SUMX(Sales, Sales[Quantity] * Sales[UnitPrice])
```

- Appuyez sur Entrée pour valider (voir figure 7)

La fonction SUMX est une fonction d'itération. Elle parcourt les lignes de la table Sales, calcule pour chaque vente le produit Quantity × UnitPrice, puis additionne les résultats.

Elle calcule : $CA = \sum_{i=1}^{n}(Qantity_i \times UnitPriceP_i)]$ i : le nombre de lignes

Contrairement à SUM, qui additionne directement les valeurs d'une colonne, SUMX permet d'évaluer une expression pour chaque ligne.

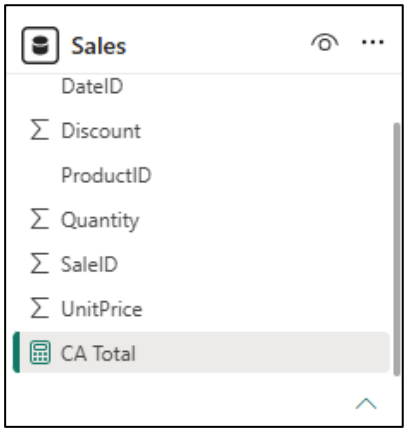



*Figure 7: La mesure CA Total dans la table de fait Sales*

### Etape 2 affichage de la mesure

- Dans la vue Rapport, insérez un visuel Carte.
- Faites glisser la mesure CA Total dans le champ du visuel.
- Dans Outils de mesure, définissez le format numérique et, si souhaité, la devise ou le symbole DA.




## B. Créer les mesures suivantes (voir en annexe le tableau des fonctions DAX)

1. Créez une mesure "CA Net" qui calcule le CA après déduction des remises : Quantité × (Prix Unitaire - Remise)
2. Créez une mesure "Coût Total" qui calcule le coût total des ventes (Quantité × Coût Unitaire).
3. Créez une mesure "CA Mois Précédent" qui calcule le CA du mois précédent en utilisant **DATEADD**
4. Créez une mesure "Croissance CA" qui calcule le taux de croissance mensuel en pourcentage ((CA Mois Courant - CA Mois Précédent) / CA Mois Précédent)
5. Créez une mesure "Cumul CA Année" qui calcule le CA cumulé depuis le début de l'année en utilisant **TOTALYTD**
6. Créez une mesure "Classement Client" qui classe les clients par CA décroissant en
7. utilisant **RANKX**
8. Créez une mesure "Top 5 Clients" qui affiche uniquement le CA des 5 meilleurs clients
9. Créez une mesure "CA Moyen par Client" qui calcule le CA moyen par client distinct
10. Créez une mesure "Clients Premium" qui calcule le CA des clients ayant un CA total supérieur à 1 500 000 DA (utiliser **CALCULATE + FILTER**)
11. Créez une mesure "Classement Produits" qui classe les produits par marge brute décroissante

12. Créez une mesure "Part Catégorie" qui calcule la part de chaque catégorie dans le CA total
13. Créez une mesure "Produits Sous-performants" qui identifie les produits avec un CA inférieur à 500 000 DA.
14. Créez une mesure "CA Week-End" qui calcule le CA réalisé les week-ends

## Partie 3 : Visualisation

1. Créer une nouvelle page de synthèse avec quatre cartes pour les indicateurs: CA total, CA net, marge brute et croissance du CA.
2. Intégrer un camembert montrant la répartition du CA par région.
3. Créer un tableau montrant le top 10 des clients avec leur CA, leur marge et leur classement.
4. Créer une treemap montrant le CA par catégorie et par produit.
5. Intégrer un tableau listant les produits sous-performants (CA < 500 000 DA) et ajouter les segments Année, Région et CategoryID.
6. Tester les hiérarchies à l'aide des fonctions de développement et de réduction (drill-down/drill-up).up).

# Annexe : Tableau Synthèse des Fonctions DAX

| Fonction | Où l'utiliser? | Comment l'utiliser? |
|---|---|---|
| **SUM()** | Calculs simples sur une colonne numérique | `SUM(Table[Colonne])` |
| **SUMX()** | Calculs complexes ligne par ligne | `SUMX(Table, Expression)` |
| **CALCULATE()** | Modifier le contexte de calcul | `CALCULATE(Expression, Filtre1, Filtre2...)` |
| **RELATED()** | Accéder aux données d'une table liée | `RELATED(Table[Colonne])` |
| **DIVIDE()** | Divisions sécurisées avec gestion erreurs | `DIVIDE(Numérateur, Dénominateur, ValeurParDéfaut)` |
| **FILTER()** | Filtres complexes dans CALCULATE | `FILTER(Table, Condition)` |
| **IF()** | Conditions simples TRUE/FALSE | `IF(Condition, SiVrai, SiFaux)` |
| **SWITCH()** | Conditions multiples avec plusieurs outputs | `SWITCH(Expression, Val1, Result1, Val2, Result2...)` |
| **RANKX()** | Classements et ordonnancement | `RANKX(Table, Expression,[Valeur], [Ordre], [Lien])` |
| **DATEADD()** | Décalages temporels pour comparaisons | `DATEADD(ColonneDate, Nombre, Intervalle)` |
| **TOTALYTD()** | Cumuls depuis début d'année | `TOTALYTD(Expression, Date, [Filtre])` |
| **ALL()** | Supprimer tous les filtres | `ALL(Table ou Colonne)` |
| **ALLEXCEPT()** | Garder certains filtres spécifiques | `ALLEXCEPT(Table, Colonne1, Colonne2...)` |
| **DISTINCTCOUNT()** | Compter valeurs uniques | `DISTINCTCOUNT(Colonne)` |
| **VAR / RETURN** | Variables pour calculs complexes | `VAR Nom = Expression RETURN Resultat` |